# Reporte Semanal Semana 9

## 1. Indicadores de seguimiento

| ID | Indicador | Resultado S9 | Evidencia y seguimiento |
|---|---|---|---|
| I1 | Actividades cumplidas | 100 % (3/3 actividades S9 verificadas). | ViT-B/16 triclase implementada, salida de logits (B, 3) definida y dimensiones validadas. Se inició E4 con pérdida ponderada, AdamW y paso sintético. |
| I2 | Entregables aceptados | 42,86 % acumulado: 3/7 entregables aceptados. | E1, E2 y E3 permanecen completados. E4 está en ejecución y solo puede aceptarse en H4, Semana 11. |
| I3 | Hitos en fecha | 100 % de hitos vencidos completados: H1, H2 y H3. | S9 exige evidencia estructural, no un nuevo hito de aceptación. La arquitectura fue adelantada en S8 y revalidada en S9. |
| I4 | Desviación de esfuerzo | Pendiente de cálculo. | Plan: 24 horas-equipo. No se dispone de horas reales confirmadas por integrante; no se inventa una desviación. |
| I5 | Riesgos altos abiertos | 0 riesgos con exposición vigente igual o superior a 15. | R4 y R5 están controlados con modularidad y pruebas. R6 continúa activo en nivel medio porque no se entrena con datos reales. |
| I6 | Incidencias resueltas | No aplica: no se registraron incidencias formales en S9. | Se agregaron validaciones preventivas para rango, canales, dimensiones y tipo de tensor; no corresponden al cierre de una incidencia registrada. |
| I7 | Reproducibilidad | 100 %: 113/113 pruebas unitarias aprobadas. | El verificador S9 confirma 85.800.963 parámetros, logits (1, 3) y un paso forward/backward sintético reproducible. |
| I8 | Rendimiento | No aplica en S9. | No existe modelo entrenado ni se calculan AUC, F1, sensibilidad, especificidad o accuracy sobre datos reales. |
| I9 | Portabilidad | No aplica en S9; prevista para S13. | La ejecución en PyTorch y uv acredita reproducibilidad técnica, no el indicador de portabilidad del modelo. |
| I10 | Cobertura documental | 100 % de los artefactos técnicos previstos para S9 documentados. | Configuración, módulos, pruebas, verificador y especificación S9 disponibles. La cobertura final del proyecto sigue abierta. |

### 1.1 Estado general

| Estado | Situación de la semana | Acción |
|---|---|---|
| Amarillo | Actividad técnica S9 completa y 113 pruebas aprobadas. E4 continúa abierto; faltan confirmar las horas reales y calcular pesos con la partición de entrenamiento real. | Confirmar esfuerzo, obtener conteos solo de train y continuar S10 sin declarar E4 aceptado antes de H4. |

## 2. Reporte semanal

| Campo | Registro |
|---|---|
| Semana y fechas | Semana 9 \| 28 de septiembre a 04 de octubre de 2026. Implementación ViT-B/16 y avance controlado del Entregable E4. |
| Responsable | Malak Sanchez y Juan Simancas. Actividad S9 y E4: ambos. |
| Estado general | Amarillo. La evidencia técnica de S9 está completa con 113 pruebas aprobadas; E4 permanece en desarrollo y están pendientes las horas reales y los pesos derivados del train real. |
| Trabajo planificado | Cronograma S9: implementar ViT-B/16 triclase, definir la salida y validar dimensiones. Seguimiento S8: iniciar EDT 5.0 / E4 con AdamW, pérdida ponderada y preparación del entrenamiento futuro. |
| Trabajo ejecutado | Revalidación de ViT-B/16 con 85.800.963 parámetros y salida de logits (B, 3) para CN, MCI y AD. Validación explícita del contrato de entrada. Implementación de TrainingConfig, pesos balanceados calculados solo desde train, entropía cruzada ponderada, AdamW con grupos de decaimiento, clipping de gradiente y paso forward/backward sintético. |
| Evidencias | src/model/layers.py; src/training/; configs/e4_training.json; tests/test_vit_architecture.py y tests/test_training.py; scripts/run_s9_verification.py; docs/implementation/E4_S9_Implementacion_ViT_y_Entrenamiento_Futuro.md; 113/113 pruebas aprobadas. |
| Desviaciones | La arquitectura prevista para S9 se adelantó durante el cierre de E3 en S8. S9 se dedicó a endurecer el contrato y adelantar componentes de E4 sin cambiar fechas ni alcance. La desviación de esfuerzo no puede calcularse hasta confirmar horas reales. |
| Riesgos e incidencias | R4 y R5 controlados mediante módulos separados y validaciones dimensionales. R6 permanece activo: el flujo de entrenamiento solo se verificó con tensores sintéticos. La ausencia del manifiesto real de train impide fijar pesos definitivos sin riesgo de fuga. Sin incidencias formales nuevas. |
| Decisiones | Mantener logits como salida contractual del modelo y aplicar softmax únicamente para consumo de probabilidades. Calcular pesos de clase solo con train. Excluir sesgos, normalizaciones, token CLS y embeddings posicionales del weight decay de AdamW. |
| Cambios | No se solicita cambio formal. La implementación es un ajuste interno trazable de E4 y respeta alcance, entregables, responsables y fechas de la línea base. |
| Próxima semana | S10: integrar módulos de datos y configuración con entrenamiento futuro, evaluación e inferencia; definir contratos de lote y resultados; ampliar pruebas sin entrenar el modelo. |
| Esfuerzo | Planificado: 24 horas-equipo. Real: pendiente de confirmación por Malak Sanchez y Juan Simancas. Desviación: no calculable con la evidencia disponible. |

## 3. Control de cambios

| Campo | Registro |
|---|---|
| Proyecto | Detección prodrómica de la enfermedad de Alzheimer mediante Vision Transformers aplicados a imágenes de resonancia magnética estructural |
| ID y fecha | No aplica \| Semana 9 |
| Solicitante | Malak Sanchez y Juan Simancas |
| Elemento afectado | Ninguno. |
| Situación actual | Actividad S9 completada y Entregable E4 en desarrollo conforme al cronograma. |
| Cambio solicitado | No se solicita modificación de alcance, cronograma, entregables, criterios de aceptación o responsables. |
| Justificación y evidencia | Los módulos de entrenamiento futuro y las validaciones de entrada son implementación interna de EDT 5.0 y mantienen las exclusiones del proyecto. |
| Impacto en alcance | Ninguno. |
| Impacto en tiempo | Ninguno identificado; E4 conserva aceptación prevista para S11. |
| Impacto en calidad | Favorable por validación temprana de pérdida, optimizador, gradientes y errores de entrada. |
| Impacto en riesgos | Reduce R4 y R5; mantiene explícito R6 hasta disponer de entrenamiento futuro validable. |
| Alternativas | Posponer toda la preparación de entrenamiento a S10, con mayor carga de integración antes de H4. |
| Recomendación | Mantener la línea base y continuar la integración incremental de E4. |
| Decisión | No aplica: no se tramita cambio formal. |
| Versiones actualizadas | src/model/layers.py, src/training/, configs/e4_training.json, pruebas, verificador S9 y documentación técnica. |